CENTRO UNIVERSITÁRIO AUGUSTO MOTTA

CURSO:	Graduação Análise e Desenvolvimento de Sistemas (ADS)	**ANO:**	2026
MÓDULO:	Desen. Front-End	**SEMESTRE:**	1
PROFESSOR:	Vinicius Silva		

ESTUDO DE CASO 1
Título
O Sistema que Decide Quem Passa

Contexto

No início do semestre, a coordenação do curso de tecnologia da UNISUAM identificou um problema que vinha ocorrendo com frequência: muitos alunos ficavam confusos sobre sua situação final nas disciplinas. Alguns acreditavam estar aprovados, enquanto outros descobriam apenas depois que estavam em prova final ou até reprovados.

Para evitar esse tipo de situação, a coordenação decidiu desenvolver um **pequeno sistema simples em Python** que ajudasse professores e funcionários da secretaria a verificar rapidamente a situação acadêmica de um aluno.

A professora Ana, responsável pela disciplina de programação, sugeriu que os próprios alunos da turma desenvolvessem a primeira versão desse sistema como parte da prática das primeiras aulas de lógica de programação.

Desafio

Você e sua equipe foram convidados para desenvolver um **programa simples em Python** que determine a situação final de um aluno.

O programa deverá solicitar as seguintes informações:

- Nome do aluno
- Nota da primeira avaliação (N1)
- Nota da segunda avaliação (N2)
- Percentual de faltas do aluno

As regras institucionais são as seguintes:

- A média é calculada pela média das duas notas.
- Se a média for **maior ou igual a 7**, o aluno está **Aprovado**.
- Se a média estiver **entre 4 e 6.9**, o aluno deverá fazer **Prova Final**.
- Se a média for **menor que 4**, o aluno está **Reprovado por Nota**.
- Caso o aluno tenha **mais de 25% de faltas**, ele estará **Reprovado por Falta**, independentemente da média.

O sistema deverá mostrar:

- Nome do aluno
- Média calculada
- Situação final

Informações Importantes

Seu programa deverá utilizar:

- Variáveis
- Tipos de dados
- Entrada de dados (input)
- Estruturas condicionais (if)
- Estruturas condicionais aninhadas
- Operações matemáticas

Perguntas para Reflexão

1. Antes de programar, discuta com seu grupo: Como um problema do mundo real pode ser representado através de um **algoritmo ou fluxograma** antes de ser implementado em Python?
2. Quais **variáveis** são necessárias para que o sistema funcione corretamente?
3. De que forma as **estruturas condicionais (if)** podem ser usadas para tomar decisões dentro do programa?
4. Em qual situação seria necessário utilizar **estruturas condicionais aninhadas**?
5. Como o sistema pode garantir que a decisão final seja **justa e coerente com as regras da instituição**?
6. Se o sistema fosse utilizado por muitos professores, que melhorias poderiam ser feitas no futuro?

Elementos Adicionais

Durante a reunião, surgiram algumas falas importantes:

Coordenador:

"Precisamos de algo simples. Não queremos um sistema complexo, apenas uma ferramenta que ajude os professores."

Professora Ana:

"Esse sistema precisa ser claro. Quem olhar o código precisa entender facilmente a lógica."

Secretária acadêmica:

Critérios de Avaliação

- Criatividade da solução
- Uso correto de conceitos de programação
- Clareza e organização do código
- Coerência com o problema apresentado
- Qualidade da explicação da lógica utilizada